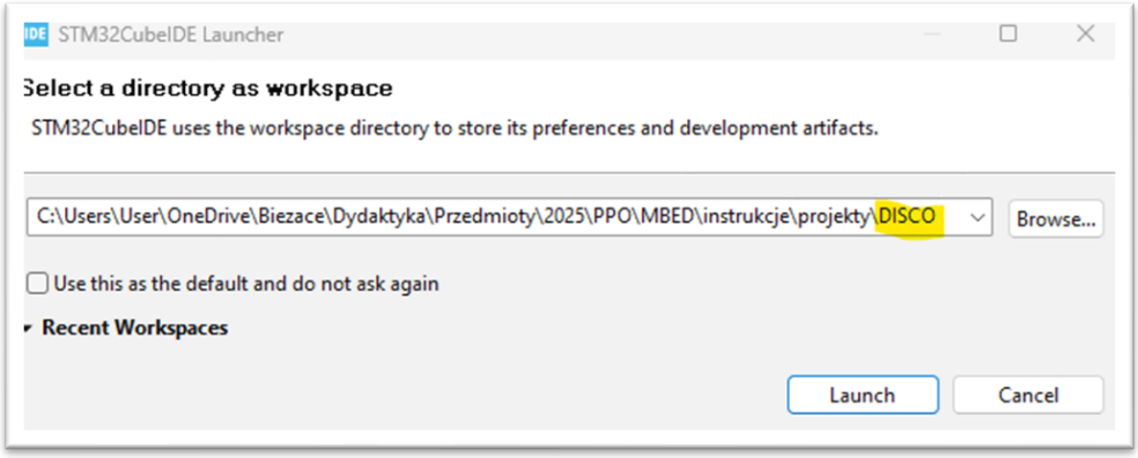
Instrukcja 1

Instalacja i obsługa środowiska programistycznego „STMCube”

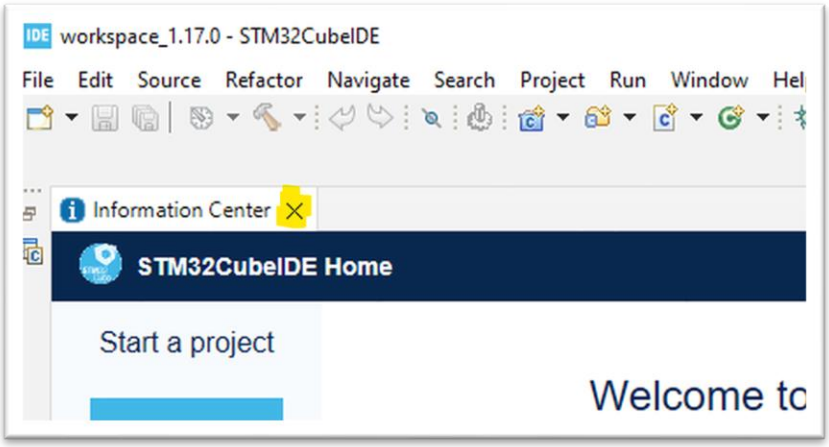
1) **Pobrać i zainstalować środowisko** STM32CubeIDE.
   (https://www.st.com/en/development-tools/stm32cubeide.html)
   Nie trzeba zakładać konta, można pobrać jako gość.
   Na podany email przyjdzie link, z którego należy pobrać i zainstalować środowisko.

2) **Stworzyć katalog na** projekt o nazwie „DISCO”

3) **Uruchomić środowisko STMCube**
   a) Podać ścieżkę do stworzonego uprzednio katalogu



UWAGA: Przy pierwszym uruchomieniu może pojawić się okienko informacyjne ja ponizej
Należy je zamknąć



4) **Wczytanie szablonu projektu**

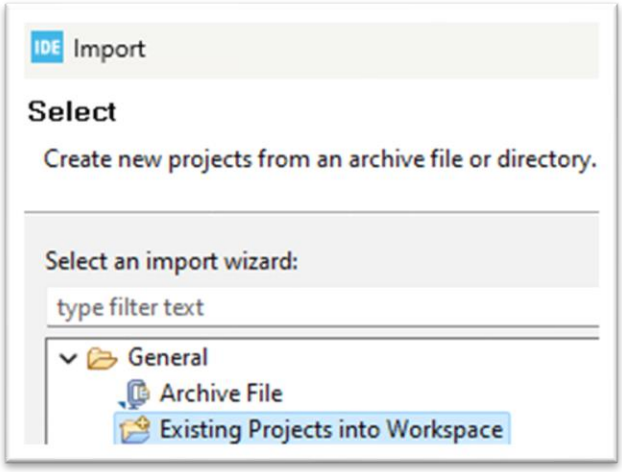
a) Pobrać z katalogu „Discovery\Załączniki” na stronie przedmiotu plik „template.zip”

b) W STMCube:

i) Wywołać okno importu: Menu: File \ Import.

ii) W oknie:

(1) rozwinąć „General” a następnie kliknąć dwukrotnie „Existing Projects into Workspace”



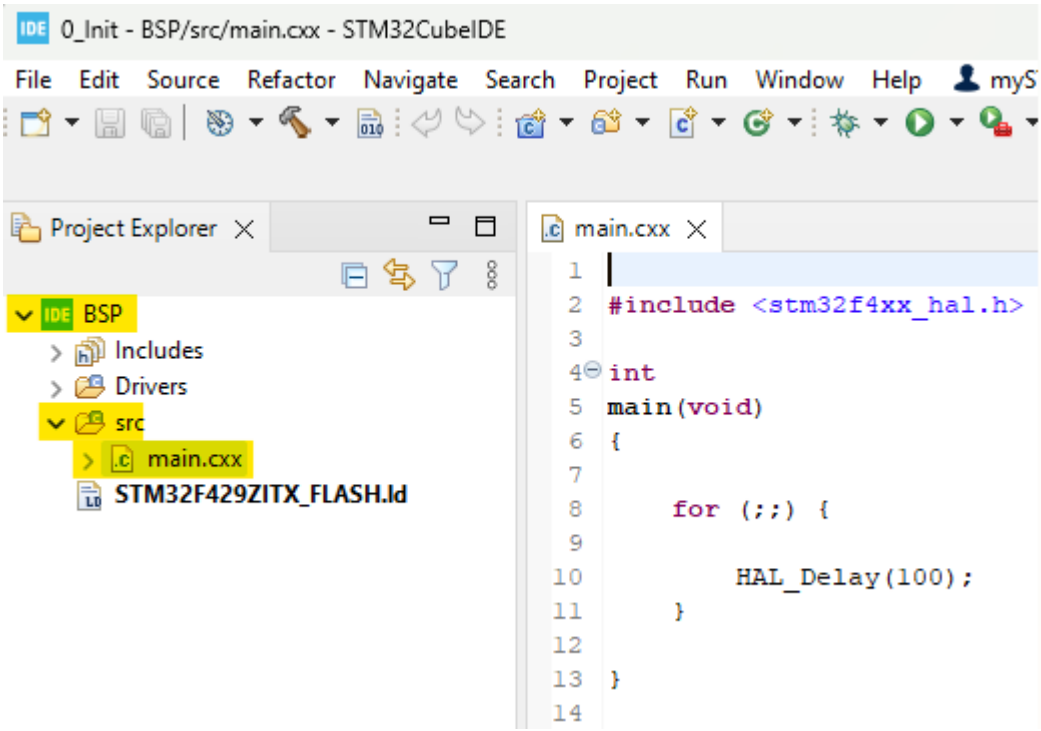
(2) Zaznaczyć „Copy projects into workspace”

(3) Zaznaczyć „Select archive file”

(4) Wybrać plik archiwum pobrany w podpunkcie a) (Przycisk „Browse”)

(5) Nacisnąć „Finish”

(6) Po rozwinięciu zakładki „Project Explorer” do „main.cxx” powinien pojawić się obraz jak poniżej



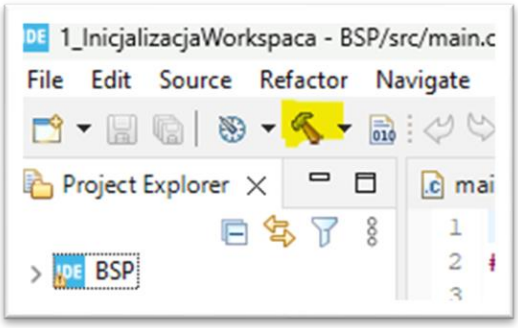
5) **Kompilacja programu**

a) Dodać do programu pulsowanie led-em.

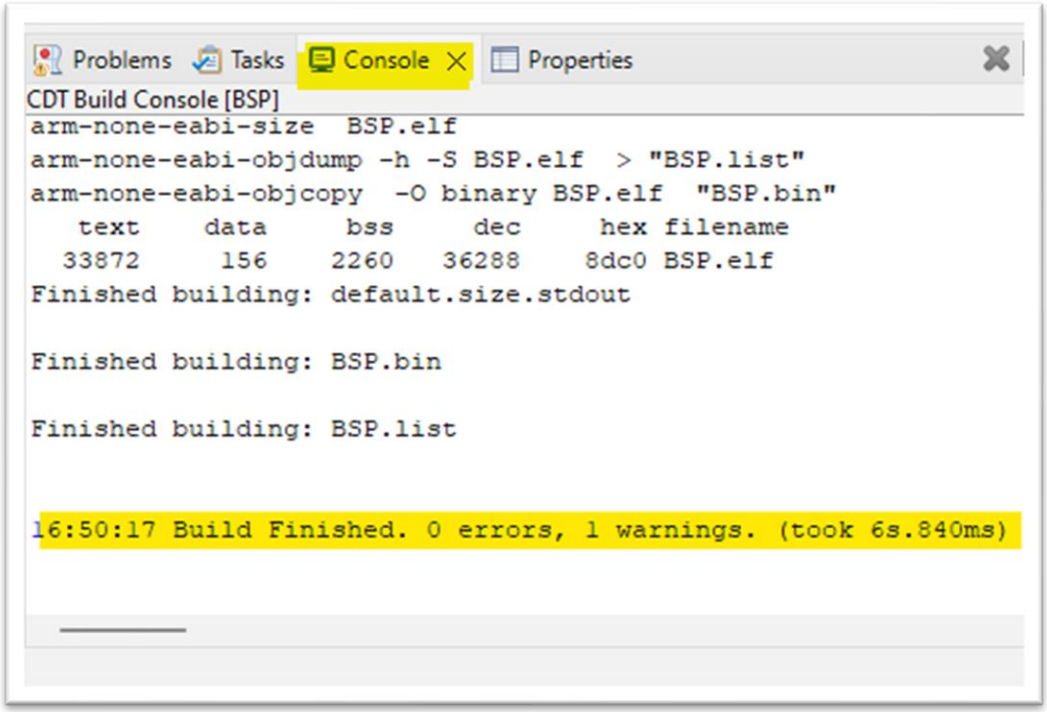
W tym celu zmienić kod programu (plik „main.cxx”) na poniższy.

```
#include <stm32f4xx_hal.h>

#include
<stm32f429i_discovery.h>

int main(void)
{
      BSP_LED_Init(LED3);
      while (true) {
            BSP_LED_On(LED3);
            HAL_Delay(100);
            BSP_LED_Off(LED3);
            HAL_Delay(100);
      }
}
```

b) Skompilować projekt

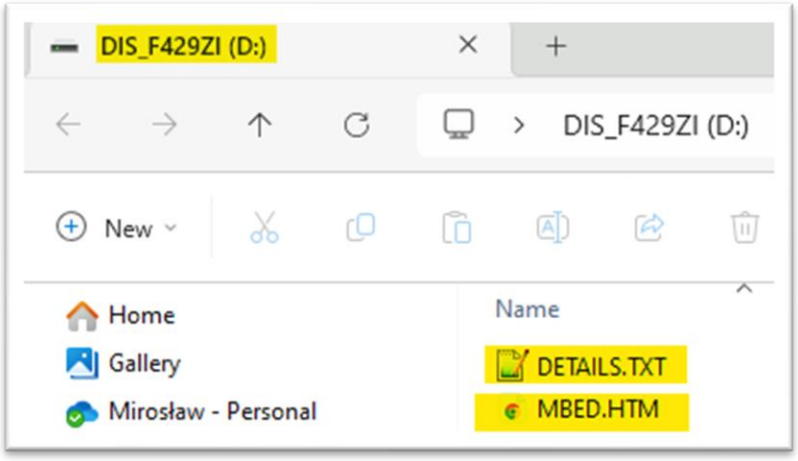


W efekcie kompilacji, w oknie na dole, powinien pojawic się „log” jak poniżej



6) Uruchamianie programu

a) Podłączyć płytkę do PC. W systemie powinien pojawić się nowy dysk.



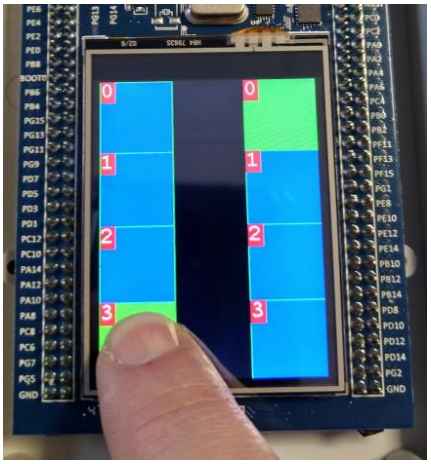
b) Zaprogramować mikrokontroler programem testowym
W tym celu:

i) Ściągnąć ze strony przedmiotu, z załączników, z katalogu „Discovery\Zalaczniki\ProgramyTestowe\BigBox lub SmallBox" plik „3.5.bin"
(Wybrać katalog „BigBox" albo „SmallBox" w zależności od rozmiaru obudowy zestawu)

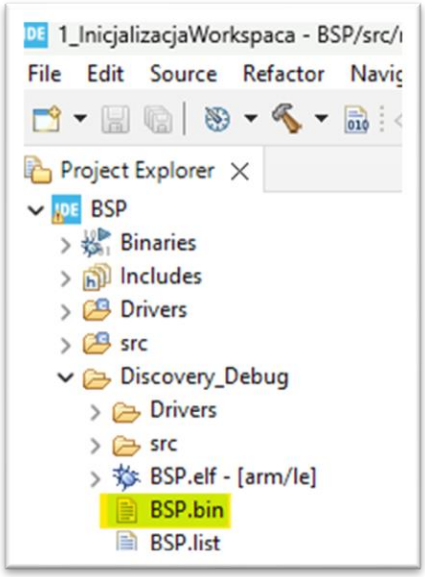
ii) Przenieść plik z kodem binarnym na dysk reprezentujący płytkę „DIS_F429ZI (D:)"

iii) Przez pewien czas powinien pulsować Led „COM"

iv) Po uruchomieniu programu na ekranie powinien się pojawić obraz jak obok. Naciskanie kwadratów po lewej powinno powodować ich podświetlanie oraz podświetlanie kwadratów po prawej ale w odwrotnej kolejności:



c) Zlokalizować na dysku w katalogu projektu plik z kodem binarnym programu



d) Zaprogramować mikrokontroler programem z bieżącego projektu
W efekcie powinien zacząć pulsować „led3" (ten przy napisie „PG13")

7) **Modyfikacja programu**

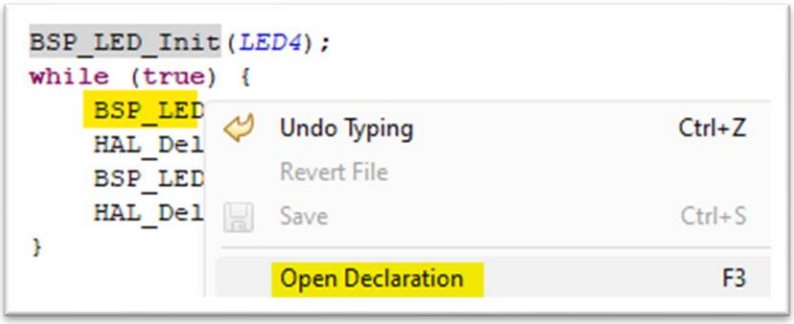
Zmodyfikować program:

a) Zamieniając obecnego led-a na Led4

b) Wywołania funkcji `BSP_LED_On i BSP_LED_Off` na <u>jedno</u> wywołanie funkcji, która zmienia stan led-a na przeciwny (tzw. „togglowanie”),

W celu znalezienia wspomnianej funkcji:

i) używając menu kontekstowego, znaleźć deklarację jednej z obecnie używanych funkcji



Powinien otworzyć się plik z kodem źródłowym funkcji

Następnie, plik z kodem źródłowym funkcji, ponownie używając menu kontekstowego, znaleźć deklaracje tej funkcji w pliku nagłówkowym (analogicznie jak poprzednio)

W tymże pliku nagłówkowym znaleźć deklaracje funkcji do „togglowania” led-a.

c) Po zmodyfikowaniu kodu skompilować i uruchomić program

d) <u>Pytania</u>:

i) Gdzie w pliku main.cxx znajduje się dołączenie powyższego pliku nagłówkowego

Znaleźć i podać ścieżkę na dysku do tego pliku:

???

Drivery jakich „urządzeń” podłączonych do mikrokontrolera znajdują się w tym katalogu?

Podać 3 przykładowe: ???

ii) W jakim pliku nagłówkowym znajduje się deklaracja funkcji `HAL_Delay`?

Znaleźć i podać ścieżkę na dysku do tego pliku:

???

Jakie jeszcze drivery znajdują się w tym katalogu?

Podać 6 przykładowych: ???

8) **Określanie plików podlegających kompilacji**

a) Wykonać kopię pliku main:

(1) Okienko zakładki „Project Explorer” \BSP\src : Kliknąć na „main.cxx”: ctrl-c

(2) Okienko zakładki „Project Explorer” \BSP: Kliknąć na „src”: ctrl-v

Potwierdzić proponowaną nazwę („main2.cxx”).

b) Skompilować projekt.

Zapoznać się z komunikatem o błędzie i na tej podstawie podać jego przyczynę:

???

c) Skasować „main2.cxx” : Kliknąć na „main2.cxx” -> klawisz „DEL”

d)

i) W katalogu „BSP”, stworzyć katalog „MyProjects”:

(1) menu kontekstowe katalogu „BSP” -> New -> Folder

ii) Ponownie wykonać kopię pliku main, tym razem w katalogu „MyProjects”:

(1) Kliknąć na „main.cxx”: ctrl-c

(2) Kliknąć na „MyProjects”: ctrl-v

iii) Sprawdzić czy tym razem program kompiluje się poprawnie

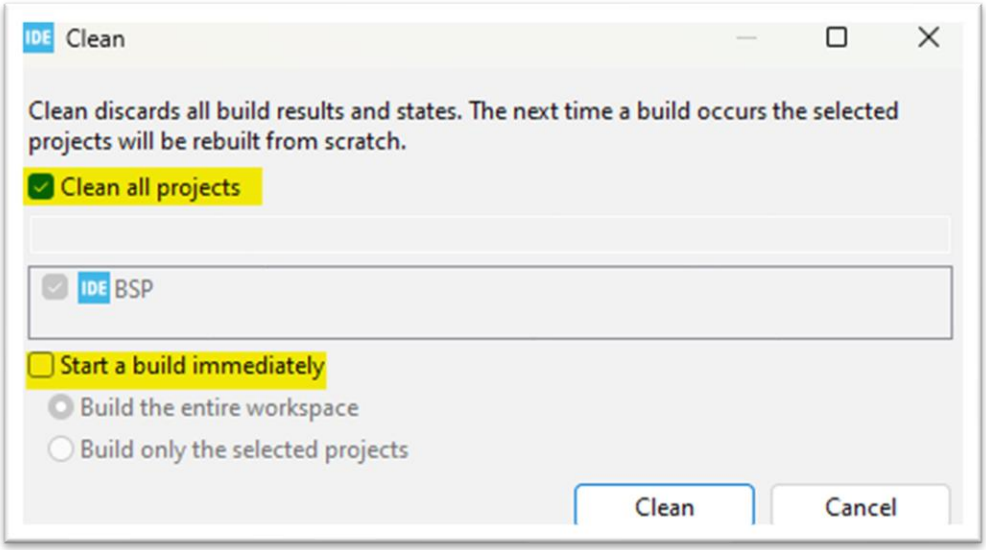
iv) Jaki z tego wniosek? Które pliki podlegają kompilacji?

???

9) **Rozmiar plików tymczasowych**

a) Zanotować rozmiar katalogu z projektem

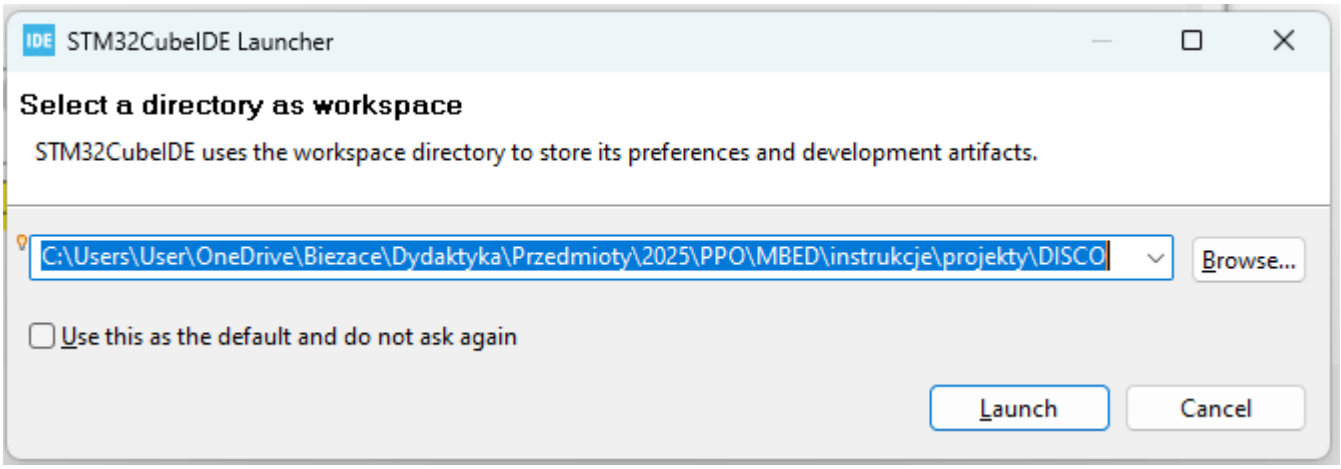
b) „Wyczyścić” projekt, czyli usunąć z niego pliki tymczasowe
Menu\Project, Ustawić checkboxy w sposób jak ponizej
c) Podać rozmiar katalogu:
   i) Prze wyczyszczeniem: ???
   ii) Po wyczyszczeniu: ???



10) Archiwizacja programu

Zapisać plik „main.cxx” w katalogu „MyProjects” pod nazwa „1.cxx”

Otwieranie istniejącego projektu STMCube odbywa się przez uruchomienie aplikacji STMCube a następnie przez podanie ścieżki do katalogu projektu



Struktura katalogów projektu STMCube

Katalog src**:** pliki źródłowe podlegające kompilacji

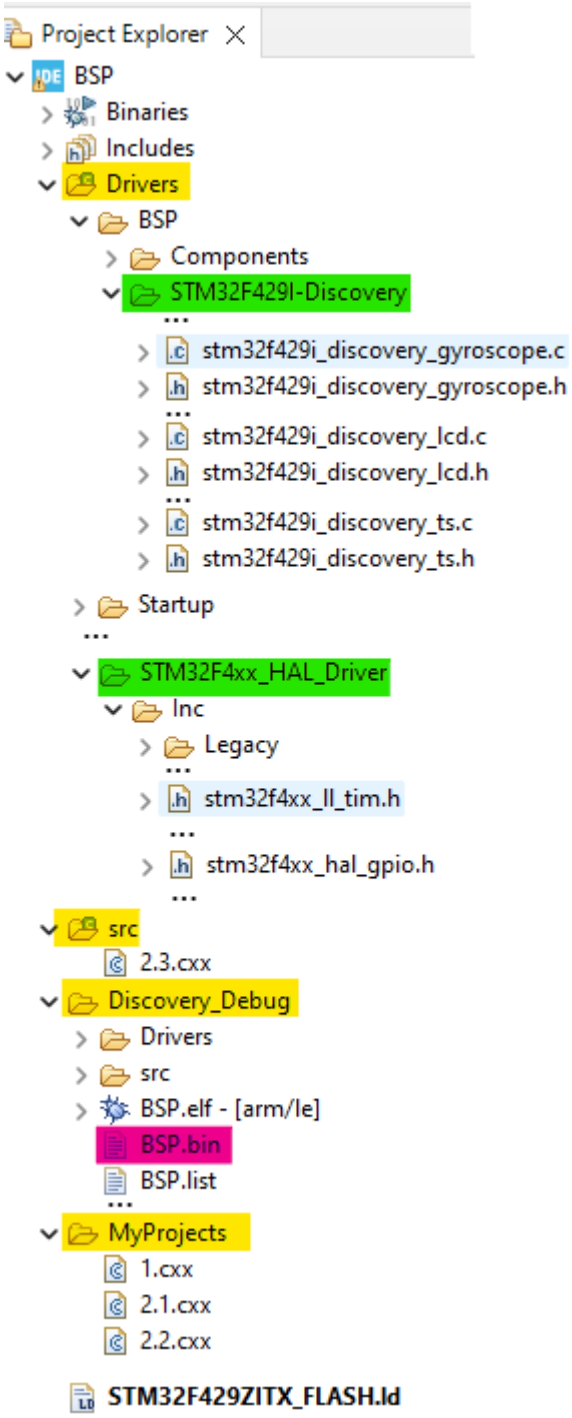
Katalog MyProjects**:** tworzony przez użytkownika i nie podlegający kompilacji katalog na pliki źródłowe. Używać do przechowywania rozwiązanych zadań.

Katalog Drivers**:**

- podkatalog STM32F4xx_HAL_Driver: biblioteki programowe do obsługi elementów mikrokontrolera (np. gpio lub timera)
- podkatalog STM32F4291I-Discovery: biblioteki programowe do obsługi elementów na plytce (np. żyroskop, wyświetlacz lub ekran dotykowy)

Katalog Discovery_Debug**:** katalog z wynikami kompilacji, w szczególności z plikiem binarnym BSP.bin

(Nazwa BSP to skrót od Board Support Project)

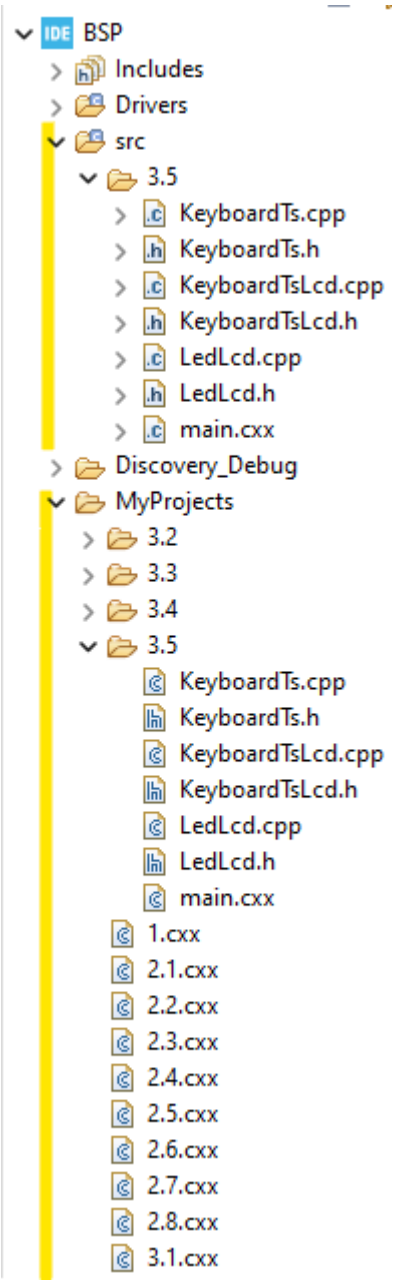


Operowanie na katalogach projektu STMCube

Operowanie na katalogach projektu STMCube odbywa się analogicznie jak operowanie na katalogach windows, tj. działają zarówno „Drag & Drop” (przeciągnij i upuść) jak i skróty klawiaturowe:

- ctrl-c
- ctrl-x
- ctrl-v
- del.

Tworzenie katalogów oraz zmiana nazw plików i katalogów odbywa się z menu kontekstowego

Oznacza to że nie ma konieczności wykonywania operacji na plikach\katalogach poza środowiskiem STMCube.

UWAGA: jeżeli dany program zawiera więcej niż jeden plik należy go, tj. program przwchowywać w katalogu o nazwie takiej jak numer zadania. Patrz przykład poniżej.